SPRINT 1 · P.A.I & COMPUTAÇÃO PARALELA E DISTRIBUÍDA

# The Green Grid: Segmentação e Classificação Massiva de Doenças Vegetais

Processamento digital de imagens com paralelismo e distribuição em larga escala sobre o dataset PlantVillage


Arthur Clemente · Diego Moreira · Felipe Vilhena · Iago Fereguetti · Luan Barbosa · Lucas Hauck

**Grupo 12**

Trabalho Interdisciplinar VI · 2026.1


PlantVillage Dataset

## Problematização



CONTEXTO & MOTIVAÇÃO

- Doenças em plantas são responsáveis por perdas massivas na cadeia alimentar global
- O diagnóstico depende de agrônomos especializados — mão-de-obra escassa e cara
- Inspeções manuais são lentas e sujeitas a erros em plantações de grande escala
- A detecção tardia agrava o problema: quanto mais tempo passa, maior o estrago

O PROBLEMA

**40%**
das colheitas mundiais perdidas anualmente por pragas e doenças (FAO, 2023)

**$220bi**
em perdas econômicas anuais na agricultura global relacionadas a doenças vegetais

**Problema Específico**
Como identificar automaticamente, de forma rápida e escalável, doenças foliares em plantas a partir de imagens digitais?



## Objetivo e Justificativa



OBJETIVO

**Desenvolver um sistema automatizado de detecção de doenças foliares utilizando P.A.I com processamento paralelo e distribuído.**

- Aplicar filtros de segmentação (ExG) para isolar regiões de interesse nas folhas
- Classificar imagens em **38 categorias** (doenças + saudável)
- Distribuir as **54 mil imagens** entre nós de um cluster, reduzindo o tempo total de análise

POR QUE É RELEVANTE?

**Impacto Social**
Segurança alimentar global ameaçada — automação democratiza o diagnóstico para pequenos produtores rurais

**Viabilidade Técnica**
Dataset público e rotulado disponível + técnicas de PDI consolidadas = solução implementável

**Escala com Paralelismo**
Processamento paralelo permite analisar grandes volumes de imagens em tempo real no campo



## Metodologia



PIPELINE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

**1. Aquisição** — Carregamento das imagens do PlantVillage (JPG)

→ **2. Pré-processamento** — Redimensionamento, normalização e conversão de espaço de cor

→ **3. Segmentação** — Filtro ExG (Excess Green) para isolar a folha do fundo

→ **4. Extração** — Features de textura, cor e morfologia das regiões afetadas

→ **5. Classificação** — Modelo de ML/DL — predição da doença ou saúde da planta

ESTRATÉGIA DE PARALELISMO & DISTRIBUIÇÃO

**Particionamento dos Dados**
As 54 mil imagens são divididas em lotes e distribuídas igualmente entre os nós do cluster

**Processamento Paralelo**
Cada nó executa o pipeline P.A.I de forma independente no seu lote (modelo MapReduce)

**Agregação dos Resultados**
Os resultados de todos os nós são consolidados para avaliação de acurácia global do modelo



## Dataset — PlantVillage



VISÃO GERAL DO DATASET

| 54.306 | 38 | 14 | 3 |
|---|---|---|---|
| imagens | classes | culturas | versões |
| Folhas rotuladas, split 80/20 pré-definido | 26 doenças + 12 categorias saudáveis | Tomate, laranja, soja, uva, milho e outras | Color · Grayscale · Segmented (fundo removido) |

POR QUE ESTE DATASET?

- Totalmente rotulado — ideal para aprendizado supervisionado
- Open source: disponível no Kaggle e GitHub (sem restrições)
- Volume adequado para validar a eficiência do processamento paralelo
- Referência padrão em pesquisas de PDI para agricultura

IMAGENS POR CULTURA (CONTAGEM REAL)

| Cultura | Imagens |
|---|---|
| Tomate | 18.160 |
| Laranja | 5.507 |
| Soja | 5.090 |
| Uva | 4.062 |
| Milho | 3.852 |
| Maçã | 3.171 |
| Pêssego | 2.657 |
| Pimentão | 2.475 |
| Batata | 2.152 |
| Cereja | 1.906 |
| Abóbora | 1.835 |
| Morango | 1.565 |
| Mirtilo | 1.502 |
| Framboesa | 371 |



## Referências Bibliográficas




[1] HUGHES, D. P.; SALATHÉ, M. **An open access repository of images on plant health to enable the development of mobile disease diagnostics.** *arXiv preprint, arXiv:1511.08060*, 2015.

[2] MOHANTY, S. P.; HUGHES, D. P.; SALATHÉ, M. **Using deep learning for image-based plant disease detection.** *Frontiers in Plant Science*, v. 7, p. 1419. 2016.

[3] FERENTINOS, K. P. **Deep learning models for plant disease detection and diagnosis.** *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 145, p. 311–318, 2018.

[4] BARBEDO, J. G. A. **Factors influencing the use of deep learning for plant disease recognition.** *Biosystems Engineering*, v. 172, p. 84–95, 2018.

[5] GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento Digital de Imagens.** 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

[6] DEAN, J.; GHEMAWAT, S. **MapReduce: simplified data processing on large clusters.** *Communications of the ACM*, v. 51, n. 1, p. 107–113, 2008.


Bases consultadas: **Google Scholar**, **IEEE Xplore**, **ScienceDirect**, **arXiv** — Termos: *"plant disease detection PDI"*, *"high-performance plant disease"*, *"distributed image processing agriculture"*.



SPRINT 1 · GRUPO 12 · 2026.1

# Obrigado!

The Green Grid: Segmentação e Classificação Massiva de Doenças Vegetais

**Trabalho Interdisciplinar VI**

P.A.I & Computação Paralela e Distribuída